Unnamed 20260425

IMO 1998 P2

CMO 1993 P5

CTST 1994 P16

CTST 2010 P6

USAMO 2011 P6

All-Russian 1975 Grade 10 P4

Romania TST 2013 P11

Vietnam National 2023 P6

双重计数元素与集合的从属关系，将交叠或覆盖条件化为出现次数的一、二阶矩约束，再用柯西不等式或整数凸性夹界，并据取等条件分析或构造极值配置。

IMO 1998 P2

某次比赛有 a 名参赛者和 b 名裁判，其中 a 为正整数，$b \geqslant 3$ 为奇数。每名裁判对每名参赛者的评定均为“通过”或“不通过”。假设任意两名不同的裁判对至多 k 名参赛者的评定相同。求证：$\dfrac{k}{a} \geqslant \dfrac{b-1}{2b}$。

解

记 N 为所有二元组 $(i,\{p,q\})$ 的个数，其中 i 表示一名参赛者，$\{p,q\}$ 表示两名不同裁判组成的无序对，且这两名裁判对该参赛者的评定相同。按照裁判对计数，由题设得到

$$N \leqslant k\binom{b}{2} = \frac{kb(b-1)}{2}$$

另一方面，设第 i 名参赛者被 r_i 名裁判评为“通过”，则其余 $b-r_i$ 名裁判都评为“不通过”。因此，对这名参赛者评定相同的裁判对共有 $\binom{r_i}{2}+\binom{b-r_i}{2}$ 对。按照参赛者计数，得到

$$N = \sum_{i=1}^{a}\left[\binom{r_i}{2}+\binom{b-r_i}{2}\right]$$

因为 b 为奇数，$2r_i-b$ 是非零奇整数，所以 $(2r_i-b)^2 \geqslant 1$。于是

$$\binom{r_i}{2}+\binom{b-r_i}{2} = \frac{(2r_i-b)^2+b(b-2)}{4} \geqslant \frac{(b-1)^2}{4}$$

对所有参赛者求和，并与前面的上界结合，得到

$$\frac{a(b-1)^2}{4} \leqslant N \leqslant \frac{kb(b-1)}{2}$$

由于 $a>0$ 且 $b-1>0$，约去相应的正因子，即得 $\dfrac{k}{a} \geqslant \dfrac{b-1}{2b}$。

CMO 1993 P5

10 个人到书店买书，已知 (1) 每人都买了三种书；(2) 任何两人所买的书中都至少有一种相同。问：购买人数最多的一种书最少有几人购买？说明理由。

解

设所有出现过的书共有若干种，第 j 种书有 t_j 人购买。由于每人买三种书，

$$\sum_j t_j = 30$$

另一方面，按共同购买的书来计数人对。每一对人至少被计数一次，所以

$$\sum_j \binom{t_j}{2} \geqslant \binom{10}{2} = 45$$

若每种书至多有 4 人购买，则对每个 $0 \leqslant t_j \leqslant 4$ 都有

$$\binom{t_j}{2} \leqslant \frac{3t_j}{2}$$

且等号仅在 $t_j = 0$ 或 $t_j = 4$ 时成立。因此 $\sum_j \binom{t_j}{2} \leqslant 45$。要与前一不等式相容，必须处处取等号，即每个正的 t_j 都等于 4，但这与 $\sum_j t_j = 30$ 不是 4 的倍数矛盾。故至少有一种书被不少于 5 人购买。

下面说明 5 可以达到。用 $1, 2, \cdots, 7$ 表示七种书，让十个人所买的三种书依次为

$$\{1,2,3\},\ \{1,4,5\},\ \{1,6,7\},\ \{2,4,6\},\ \{2,5,7\},$$
$$\{3,4,7\},\ \{3,5,6\},\ \{1,2,3\},\ \{2,4,6\},\ \{3,5,6\}$$

前七个三元组中任意两个都有一个共同元素，后三个是其中三个三元组的重复，故任意两人所买的书都至少有一种相同。七种书的购买人数依次为 $4, 5, 5, 4, 4, 5, 3$，最大值为 5。因此所求最小值为 5。

CTST 1994 P16

设 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$，$A_1, A_2, \cdots, A_k$ 是 S 的子集，满足

(1) $|A_i| = 5$ $(1 \leqslant i \leqslant k)$；

(2) $|A_i \cap A_j| \leqslant 2$ $(1 \leqslant i < j \leqslant k)$

求这样一批子集个数 k 的最大值。

解

方法一

作 $10\times k$ 的表格，其中第 i 行，第 j 列处的元素为

$$a_{ij}=\begin{cases}1 & i\in A_j\\ 0 & i\notin A_j\end{cases}\qquad i=1,2,\cdots,10,j=1,2,\cdots,k$$

于是表中第 i 行元素之和 $l_i=\sum_{j=1}^{k}a_{ij}$ 表示 i 属于 $A_1,A_2,\cdots,A_k$ 中 l_i 个集合，而第 j 列元素之和 $\sum_{i=1}^{10}a_{ij}=|A_j|$ 表示集合 A_j 中元素个数，由已知条件 (1) 有 $\sum_{i=1}^{10}a_{ij}=|A_j|=5$，所以

$$\sum_{i=1}^{10}l_i=\sum_{i=1}^{10}\sum_{j=1}^{k}a_{ij}=\sum_{j=1}^{k}\sum_{i=1}^{10}a_{ij}=\sum_{j=1}^{k}|A_j|=5k \tag{3}$$

若 $r\in A_i\cap A_j$，则将 $\{A_i,A_j,r\}$ 组成三元组，这种三元组的个数记为 S。一方面因 r 属于 $A_1,A_2,\cdots,A_k$ 中 l_r 个集合，可形成 $\binom{l_r}{2}$ 个含 r 的三元组，所以 $S=\sum_{r=1}^{10}\binom{l_r}{2}$。另一方面，对任意 A_i,A_j $(1\leqslant i<j\leqslant k)$ 有 $|A_i\cap A_j|$ 个元属于 $A_i\cap A_j$，可形成 $|A_i\cap A_j|$ 个含 A_i,A_j 的三元组，所以 $S=\sum_{1\leqslant i<j\leqslant k}|A_i\cap A_j|$，于是

$$\sum_{1\leqslant i<j\leqslant k}|A_i\cap A_j|=\sum_{r=1}^{10}\binom{l_r}{2}=\frac{1}{2}(\sum_{r=1}^{10}l_r^2-\sum_{r=1}^{10}l_r)$$

利用 (3) 及已知条件 (2) 和 Cauchy 不等式得

$$\begin{aligned}k(k-1)=2\binom{k}{2}&\geqslant\sum_{1\leqslant i<j\leqslant k}|A_i\cap A_j|\geqslant\frac{1}{2}\left[\frac{1}{10}(\sum_{i=1}^{10}l_i)^2-\sum_{i=1}^{10}l_i\right]\\&=\frac{1}{20}[(5k)^2-10(5k)]=\frac{5}{4}k(k-2)\end{aligned}$$

所以 $k\leqslant 6$。

其次，下列 6 个集合满足题设条件：

$$\begin{aligned}&A_1=\{1,2,3,4,5\}\quad A_2=\{1,2,6,7,8\}\quad A_3=\{1,3,6,9,10\}\\&A_4=\{2,4,7,9,10\}\quad A_5=\{3,5,7,8,10\}\quad A_6=\{4,5,6,8,9\}\end{aligned}$$

综上可知，所求 k 的最大值为 6。

方法二

若 $k\geqslant 7$，则 $\sum_{i=1}^{k}|A_i|=5k\geqslant 35$，故 S 中至少有一个元素 a 至少属于 $A_1,A_2,\cdots,A_k$ 中 $\lceil\frac{35-1}{10}\rceil=4$ 个不同集合。不妨设 $a\in A_i$ $(i=1,2,3,4)$，于是对任意 $1\leqslant i<j<t\leqslant 4$，$|A_i\cap A_j\cap A_t|\geqslant|A_1\cap A_2\cap A_3\cap A_4|\geqslant 1$，由容斥原理得

$$\begin{aligned}10=|S|&\geqslant|\bigcup_{i=1}^{4}A_i|\\&=\sum_{i=1}^{4}|A_i|-\sum_{1\leqslant i<j\leqslant 4}|A_i\cap A_j|+\sum_{1\leqslant i<j<t\leqslant 4}|A_i\cap A_j\cap A_t|-|A_1\cap A_2\cap A_3\cap A_4|\\&\geqslant 4\times 5-\binom{4}{2}\times 2-\left[\binom{4}{3}-1\right]\times 1=11\end{aligned}$$

矛盾！所以 $k\leqslant 6$。

其次，下列 6 个集合满足题设条件：

$$A_1=\{1,2,3,4,5\}\quad A_2=\{1,2,6,7,8\}\quad A_3=\{1,3,6,9,10\}$$
$$A_4=\{2,4,7,9,10\}\quad A_5=\{3,5,7,8,10\}\quad A_6=\{4,5,6,8,9\}$$

综上可知，所求 k 的最大值为 6。

CTST 2010 P6

设 A 是有限集，且 $|A|\geqslant 2$，$A_1,A_2,\cdots,A_n$ 是 A 的子集且满足下述条件：

(1) $|A_1|=|A_2|=\cdots=|A_n|=k,\ k>|A|/2$；

(2) 对任意 $a,b\in A$，存在 3 个集合 A_r,A_s,A_t $(1\leqslant r<s<t\leqslant n)$，使得

$$a,b\in A_r\cap A_s\cap A_t$$

(3) 对任意整数 $i,j,\ 1\leqslant i<j\leqslant n$，有 $|A_i\cap A_j|\leqslant 3$。

求：当 k 取到最大值时正整数 n 的所有可能值。

解

不妨设 $A=\{1,2,\cdots,m\}$，由条件 (1) (2) 知 $m\geqslant k\geqslant 2,n\geqslant 3$。

假设 i 属于 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 中 r_i 个集合 $(i=1,2,\cdots,m)$。如果 $i\in A_j$，那么将 (i,A_j) 配成一对，并设这样的对子共有 X 个。于是对任意 i，可形成 r_i 个含 i 的对子，又 $i=1,2,\cdots,m$，所以 $X=\sum_{i=1}^{m}r_i$。

另一方面，对任意 A_j，可形成 $|A_j|=k$ 个含 A_j 的对子，又因为 $j=1,2,\cdots,n$，所以 $X=\sum_{j=1}^{n}|A_j|=nk$，于是我们得到

$$\sum_{i=1}^{m}r_i=nk \tag{1}$$

如果 $i\neq j$ 都属于 A_t，那么将 (i,j,A_t) 组成一个第一类三元组 (前两个元不考虑顺序)，并设第一类三元组有 Y 个。于是由已知条件 (2) 知：对任意 $i\neq j$，至少可形成 3 个含 i,j 的第一类三元组，而 i,j 有 $\binom{m}{2}$ 种不同的取法，故 $Y\geqslant 3\binom{m}{2}$。

另一方面由 $|A_t|=k$ 知：对任意 A_t 可形成 $\binom{k}{2}$ 个含 A_t 的第一类三元组，而 A_t 有 n 种不同取法，故 $Y=n\binom{k}{2}$，于是我们有 $n\binom{k}{2}\geqslant 3\binom{m}{2}$，即

$$n\geqslant\frac{3m(m-1)}{k(k-1)} \tag{2}$$

如果 t 是 A_i 和 A_j 的公共元，那么将 (t,A_i,A_j) 组成一个第二类三元组 (后两个元不考虑顺序)，并设第二类三元组有 Z 个。因为 t 属于 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 中 r_t 个集合，故对任意 t，可形成 $\binom{r_t}{2}$ 个含 t 的第二类三元组，而 $t=1,2,\cdots,m$，所以 $Z=\sum_{t=1}^{m}\binom{r_t}{2}$。

另一方面，对任意 A_i 和 A_j，可形成 $|A_i \cap A_j| \leqslant 3$ 个含 A_i 和 A_j 的第二类三元组，又 $1 \leqslant i < j \leqslant n$，所以

$$Z = \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} |A_i \cap A_j| \leqslant 3\binom{n}{2} = \frac{3}{2}n(n-1)$$

于是

$$\frac{3}{2}n(n-1) \geqslant \sum_{t=1}^{m}\binom{r_t}{2} = \frac{1}{2}\left(\sum_{t=1}^{m} r_t^2 - \sum_{t=1}^{m} r_t\right)$$

由 Cauchy 不等式及 (1)，我们得到

$$\begin{aligned}\frac{3}{2}n(n-1) &\geqslant \frac{1}{2}\left[\frac{1}{m}\left(\sum_{t=1}^{m} r_t\right)^2 - \sum_{t=1}^{m} r_t\right] \\ &= \frac{1}{2m}\left(\sum_{t=1}^{m} r_t\right)\left[\left(\sum_{t=1}^{m} r_t\right) - m\right] \\ &= \frac{1}{2m}(nk)(nk-m)\end{aligned}$$

整理得

$$(k^2 - 3m)n \leqslant (k-3)m \tag{3}$$

考虑以下两种情形：

(i) 若 $3m \geqslant k^2$，则结合已知条件 $m \leqslant 2k-1$，解得

$$3 - \sqrt{6} \leqslant k \leqslant 3 + \sqrt{6}$$

即 $1 \leqslant k \leqslant 5$。

(ii) 若 $3m < k^2$，由 (3) 及 (2) 得

$$\frac{3m(m-1)}{k(k-1)} \leqslant n \leqslant \frac{(k-3)m}{k^2 - 3m} \tag{4}$$

去分母，整理得

$$9m^2 - 3(k^2+3)m + k(k^2 - k + 3) \geqslant 0$$

即

$$(3m-k)[3m - (k^2 - k + 3)] \geqslant 0$$

由于 $k^2 - k + 3 > k$，所以要么 $3m \leqslant k$，但这与 $m \geqslant k > 0$ 矛盾；要么

$$m \geqslant \frac{1}{3}(k^2 - k + 3)$$

又由已知条件 (1)，有 $m \leqslant 2k-1$，故

$$2k - 1 \geqslant m \geqslant \frac{1}{3}(k^2 - k + 3) \tag{5}$$

由此解出 $1 \leqslant k \leqslant 6$。

由 (i)，(ii)，我们得到 $1 \leqslant k \leqslant 6$，故所求 k 的最大值不大于 6，并且由不等式 (5) 知 $k = 6$ 当且仅当 $m = 11$，再由 (4) 知 $k = 6$ 且 $m = 11$ 时，必有 $n = 11$。

其次，当 $k=6, m=11, n=11$ 时，存在满足条件 (1)，(2)，(3) 的实例如下：

$$A_t=\{t,t+1,t+2,t+6,t+8,t+9\},\quad t=1,2,\cdots,11$$

且约定如果集合中的元素大于 11，那么表示该数减去 11，即

$$A_1=\{1,2,3,7,9,10\}\quad A_2=\{2,3,4,8,10,11\}\quad A_3=\{3,4,5,9,11,1\}$$
$$A_4=\{4,5,6,10,1,2\}\quad A_5=\{5,6,7,11,2,3\}\quad A_6=\{6,7,8,1,3,4\}$$
$$A_7=\{7,8,9,2,4,5\}\quad A_8=\{8,9,10,3,5,6\}\quad A_9=\{9,10,11,4,6,7\}$$
$$A_{10}=\{10,11,1,5,7,8\}\quad A_{11}=\{11,1,2,6,8,9\}$$

于是 $|A_i|=k=6$ $i=1,2,\cdots,11$，并且 $m=2k-1=11$。

下面直接验证两个计数条件。把元素视为模 11 的剩余类，并记 $S_0=\{0,1,2,6,8,9\}$，则 $A_t=t+S_0$。在这 6 个剩余类之间，将无序点对的距离定义为两种有向差中较小的正整数。距离为 $1,2,3,4,5$ 的无序点对分别为

$$1:\quad (0,1),(1,2),(8,9)$$
$$2:\quad (0,2),(0,9),(6,8)$$
$$3:\quad (0,8),(1,9),(6,9)$$
$$4:\quad (1,8),(2,6),(2,9)$$
$$5:\quad (0,6),(1,6),(2,8)$$

每个无序点对产生互为相反数的两个有向差，因此，对每个非零剩余类 d，恰有 3 个有序对 $(u,v)\in S_0^2$ 满足 $v-u=d$。

任取不同的 $i,j\in A$，包含它们的集合 A_t 与满足 $u,v\in S_0$，$v-u=j-i$ 的有序对一一对应，其中 $t=i-u=j-v$。因此，恰有 3 个集合同时包含 i,j。每个元素也都恰好属于 6 个集合，所以条件 (2) 在 $i=j$ 时同样成立。

另一方面，对不同的 s,t，集合 $A_s\cap A_t$ 中的每个元素对应于一个满足 $u-v=t-s$ 的有序对 $(u,v)\in S_0^2$，因此 $|A_s\cap A_t|=3$，条件 (3) 也成立。

综上所述，k 的最大值为 6，这时 n 的唯一可能值为 11。

USAMO 2011 P6

设 A 是 225 元集合，$A_1,A_2,\cdots,A_{11}$ 是其 11 个 45 元子集，满足对任意 $1\leqslant i<j\leqslant 11$，均有 $|A_i\cap A_j|=9$。求证：$|A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_{11}|\geqslant 165$，并给出一个例子使等号成立。

解

记 $U=A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_{11}$，$n=|U|$。对每个 $x\in U$，记 r_x 为包含 x 的集合 A_i 的个数。对所有从属关系 (x,A_i) 计数，得到

$$\sum_{x\in U}r_x=\sum_{i=1}^{11}|A_i|=11\cdot 45=495$$

再对所有三元组 $(x,\{i,j\})$ 计数，其中 $x\in A_i\cap A_j$ 且 $i<j$，得到

$$\sum_{x\in U}\binom{r_x}{2}=\sum_{1\leqslant i<j\leqslant 11}|A_i\cap A_j|=\binom{11}{2}\cdot 9=495$$

因此

$$\sum_{x\in U}r_x^2=\sum_{x\in U}\left(2\binom{r_x}{2}+r_x\right)=2\cdot 495+495=1485$$

由柯西不等式，

$$495^2=\left(\sum_{x\in U}r_x\right)^2\leqslant n\sum_{x\in U}r_x^2=1485n$$

故

$$n\geqslant\frac{495^2}{1485}=165$$

下面构造等号成立的例子。记 $[11]=\{1,2,\cdots,11\}$，并令

$$\mathcal{T}=\{T\subseteq[11]:|T|=3\}$$

则 $|\mathcal{T}|=\binom{11}{3}=165$。另取一个与 $\mathcal{T}$ 不交的 60 元集合 E，令 $A=\mathcal{T}\cup E$，于是 $|A|=225$。对每个 $1\leqslant i\leqslant 11$，定义

$$A_i=\{T\in\mathcal{T}:i\in T\}$$

固定 i 后，只需从其余 10 个数中再选两个，故

$$|A_i|=\binom{10}{2}=45$$

固定不同的 i,j 后，只需从其余 9 个数中再选一个，故

$$|A_i\cap A_j|=\binom{9}{1}=9$$

而每个三元子集至少含有一个 $i\in[11]$，所以

$$A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_{11}=\mathcal{T}$$

其大小恰为 165，等号成立。

All-Russian 1975 Grade 10 P4

在 $m\times m$ 个小方格的正方形中选若干格子的中心，使任意四个选点都不能成为边平行于正方形边的矩形的四个顶点。分别求 $m=7$ 和 $m=13$ 时可选点数的最大值。

解

答案分别为 $21,52$。设各行选点数为 $x_1,\cdots,x_m$，总数为 k。任意一对列至多同时在一行中被选中，否则产生一个禁止的矩形。因此

$$\sum_{i=1}^{m}\binom{x_i}{2}\leqslant\binom{m}{2}$$

结合 $\sum x_i^2 \geqslant k^2/m$，得到 $k^2/m \leqslant m(m-1)+k$，所以

$$k \leqslant \frac{m+m\sqrt{4m-3}}{2}$$

分别代入 $m=7,13$，得到 $k \leqslant 21,52$。

统一给出两个取等构造。分别取 $p=2,3$，则 $m=p^2+p+1$。所有坐标与计算都模 p。用非零三元向量的比例类分别编号行和列：若两个向量相差一个非零倍数，就视为同一类，并取首个非零坐标为 1 的代表。这样的类共有 $(p^3-1)/(p-1)=m$ 个。在行 $a=(a_1,a_2,a_3)$ 与列 $x=(x_1,x_2,x_3)$ 的交点选点，当且仅当 $a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3=0$。

每行对应一个非零线性方程，有 p^2 个解；去掉零解并按非零倍数合并，恰有 $(p^2-1)/(p-1)=p+1$ 个列类。因此总点数为 $m(p+1)$，分别为 $21,52$。两行的代表不成比例，两个对应方程线性独立，公共解形成一个一维空间，其非零解恰属于一个列类。因此任意两行只共用一个选中列，不会出现矩形，达到上述上界。

Romania TST 2013 P11

从 $\{1,\cdots,1000\}$ 任取五个 500 元子集。求最大的整数 r，使其中总有两个子集的交集至少有 r 个元素。

解

答案为 $r=200$。记五集合为 $S_1,\cdots,S_5$，元素 x 出现的次数为 t_x，则 $\sum_x t_x=2500$。对整数 t，均有 $(t-2)(t-3)\geqslant 0$，故 $\binom{t}{2}\geqslant 2t-3$。双计数得

$$\sum_{1\leqslant i<j\leqslant 5}|S_i\cap S_j|=\sum_{x=1}^{1000}\binom{t_x}{2}\geqslant 2000$$

十个交集中至少有一个大小不小于 200。

为达到此界，把 1000 个元素分为大小均为 50 的二十个块，分别以 $\{1,\cdots,5\}$ 的十个二元子集和十个三元子集为标签。令 S_i 是标签含 i 的所有块的并。每个 i 属于四个二元标签及六个三元标签，所以 $|S_i|=500$。每对 i,j 同属于一个二元标签及三个三元标签，故 $|S_i\cap S_j|=200$。

Vietnam National 2023 P6

$n\geqslant 2$ 个班级参加 $m\geqslant 1$ 个课外小组，每个班级至少参加一个小组，每个小组恰有 a 个班级参加，任意两个小组共有的班级不超过 b 个。(a) 当 $n=8,a=4,b=1$ 时求 m。(b) 当 $m=6,a=10,b=4$ 时证明 $n\geqslant 20$。(c) 当 $m=20,a=4,b=1$ 时求 n 的最小值。

解

(a) 一个小组只能覆盖四个班级，所以 $m\neq 1$。任意三个小组的并至少有 $3\cdot 4-3\cdot 1=9$ 个班级，因此 $m<3$。故 $m=2$，两个互不相交的四班小组即可实现。

(b) 令 d_i 是第 i 个班级参加的小组数。则 $\sum d_i = 60$。双重计数“班级及它参加的两个小组”给出 $\sum \binom{d_i}{2} \leqslant 4\binom{6}{2} = 60$，所以 $\sum d_i^2 \leqslant 180$。由柯西不等式 $3600 \leqslant n\sum d_i^2 \leqslant 180n$，故 $n \geqslant 20$。

(c) 每个小组包含六对不同班级；因为任意两小组交集至多一个班级，这些班级对在不同小组中不会重复。因此 $\binom{n}{2} \geqslant 20\binom{4}{2} = 120$，推出 $n \geqslant 16$。

下面给出 $n = 16$ 的构造。取四元素域 $\mathbb{F}_4 = \{0, 1, \omega, \omega+1\}$，其中加法模 2，且 $\omega^2 = \omega+1$。三个非零元素的逆分别为 $1, \omega+1, \omega$，所以除法有定义。以十六个有序对 $(x, y) \in \mathbb{F}_4^2$ 表示班级。选四个小组 $x = c$，以及十六个小组 $y = tx + c$，其中 $t, c \in \mathbb{F}_4$。每组恰含四点；同方向的不同组不相交，不同方向的两组恰交一点。每个班级参加五个小组，故所有条件均满足。最小值为 16。